

Task 2

$$\begin{cases} u_t = \alpha + \varepsilon_t \\ y_t = u_t + z_t^\top \cdot \xi_t \end{cases}$$

ε_t : н.о.р. с плотностью $g(x)$
 $\hookrightarrow g(x) = g(-x), g(0) > 0$

$$\hat{\alpha}_n = \sum_{t=1}^n \psi(y_t - \theta) = 0$$

функция ψ :

$\hookrightarrow$ нечетная

$\hookrightarrow$ строго $\uparrow$

$\hookrightarrow$ дифф-ла $\forall x$

$\hookrightarrow \exists C: |\psi(x)| \leq C$

$$\hat{\alpha}_n = \sum_{t=1}^n \psi(y_t - \theta) \xrightarrow{P} E\psi(y_1 - \theta) = E(\psi(\alpha + \varepsilon_1 + z_1^\top \cdot \xi_1)) := \Lambda(\eta, \theta)$$

$$\Lambda(\eta, \theta) = \text{расширен} = (1-\eta) \cdot E\psi(\varepsilon_1 + \alpha - \theta) + \eta \cdot E\psi(\varepsilon_1 + \alpha - \theta + \xi_1)$$

Найдем $\frac{\partial \Lambda(\eta, \theta)}{\partial \theta}$ и $\frac{\partial \Lambda(\eta, \theta)}{\partial \eta}$ (не расписывали
ссылкой)

$$\begin{aligned} & -(1-\eta) \cdot E\psi'(\varepsilon_1 + \alpha - \theta) \\ & - \eta E\psi'(\varepsilon_1 + \alpha - \theta + \xi_1) \end{aligned}$$

$$- E\psi(\varepsilon_1 + \alpha - \theta) + E\psi(\varepsilon_1 + \alpha - \theta + \xi_1)$$

Теперь:

$$\left. \frac{\partial \theta_\eta}{\partial \eta} \right|_{\substack{\eta=0 \\ \theta=\alpha}} = - \left(\frac{\partial \Lambda(\eta, \theta)}{\partial \theta} \right)^{-1} \cdot \left(\frac{\partial \Lambda(\eta, \theta)}{\partial \eta} \right) \bigg|_{\substack{\eta=0 \\ \theta=\alpha}} = \frac{E\psi(\varepsilon_1 + \alpha - \theta + \xi_1) - E\psi(\varepsilon_1 + \alpha - \theta)}{-(1-\eta)E\psi'(\varepsilon_1 + \alpha - \theta) - \eta E\psi'(\varepsilon_1 + \alpha - \theta + \xi_1)}$$

в точке $\eta=0, \theta=\alpha$

$$= \frac{E\psi(\varepsilon_1 + \xi_1) - E\psi(\varepsilon_1)}{-E\psi'(\varepsilon_1)}$$

т.е. $\frac{E\psi(\varepsilon_1 + \xi_1) - E\psi(\varepsilon_1)}{E\psi'(\varepsilon_1)}$

$E\psi(\varepsilon_1)$: т.к. $g(x) = g(-x)$ симметрична, а $\psi(x) = -\psi(-x)$,
 $E\psi(\varepsilon_1) = 0$ (можно расписать E через $\int$ и
 это доказать).

$E\psi'(\varepsilon_1)$: для ε_1 знаем, что $g(x) = g(-x) \Rightarrow$ симметрична
 отн. 0; Также $g(0) > 0$. Тогда, т.к. $\psi'(x) \geq 0 \forall x$,
 таким образом, $E\psi'(\varepsilon_1) > 0$.

$E\psi(\varepsilon_1 + \xi_1)$: Вспомогательное ограничение $|\psi(x)| \leq C$,
 $|E\psi(\varepsilon_1 + \xi_1)| \leq C$.

Итого:

$$\frac{E\psi(\varepsilon_1 + \xi_1) - E\psi(\varepsilon_1)}{E\psi'(\varepsilon_1)} = \frac{E\psi(\varepsilon_1 + \xi_1)}{E\psi'(\varepsilon_1)} = IF(\theta_\eta, \mu_\xi)$$

$$|IF(\theta_p, \mu_\xi)| = \frac{|E \psi(\varepsilon_1 + \xi_1)|}{|E \psi'(\varepsilon_1)|} \rightsquigarrow \leq C \Rightarrow < \infty$$

$$GES(\theta_p, \mu_\xi) = \sup_{\mu_\xi} |IF(\theta_p, \mu_\xi)| < \infty$$

Следовательно, оценка $\hat{\alpha}_n = \sum \psi(y_t - \theta)$ является робастной по сдвигу

Task 1

$$\begin{cases} u_t = \beta u_{t-1} + \varepsilon_t \\ y_t = u_t + z_t^\top \xi_t \end{cases} \quad t \in \mathbb{Z}, |\beta| < 1, \beta \neq 0$$

$$\varepsilon_1: E \varepsilon_1 = 0, 0 < E \varepsilon_1^2 < \infty$$

$$\hat{\beta}_n = \sum_{t=1}^n y_{t-2} (y_t - \theta y_{t-1})$$

$$\hat{\beta}_n = \sum_{t=1}^n y_{t-2} (y_t - \theta y_{t-1}) \xrightarrow{P} E y_0 (y_2 - \theta y_1) := \Lambda(\eta, \theta)$$

Распишем:

$$E y_0 (y_2 - \theta y_1) = (u_0 + z_0^\top \xi_0) \cdot (u_2 + z_2^\top \xi_2 - \theta(u_1 + z_1^\top \xi_1))$$

Еще

из лекции Боринаса:

$$\Lambda(\eta, \theta) = \sum_{i,j,k=0}^1 E(y_0(y_2 - \theta y_1) | H_{ijk}) \cdot P(H_{ijk})$$

i	j	k	P	значение $y_0 \cdot (y_2 - \theta y_1)$	$\frac{\partial \text{знач.}}{\partial \theta}$	$\frac{\partial P}{\partial \eta}$
0	0	0	$(1-\eta)^3$	$u_0 \cdot (u_2 - \theta u_1)$	$-u_0 u_1$	$-3(1-\eta)^2$
0	0	1	$\eta(1-\eta)^2$	$u_0 \cdot (u_2 + \xi_2 - \theta u_1)$	$-u_0 u_1$	$(3\eta-1)(\eta-1)$
0	1	0	$\eta(1-\eta)^2$	$u_0 \cdot (u_2 - \theta(u_1 + \xi_1))$	$-u_0(u_1 + \xi_1)$	$(3\eta-1)(\eta-1)$
0	1	1	$\eta^2(1-\eta)$	$u_0 \cdot (u_2 + \xi_2 - \theta(u_1 + \xi_1))$	$-u_0 \cdot (u_1 + \xi_1)$	$\eta(2-3\eta)$
1	0	0	$\eta(1-\eta)^2$	$(u_0 + \xi_0) \cdot (u_2 - \theta u_1)$	$-(u_0 + \xi_0) \cdot u_1$	$(3\eta-1)(\eta-1)$
1	0	1	$\eta^2(1-\eta)$	$(u_0 + \xi_0) \cdot (u_2 + \xi_2 - \theta(u_1 + \xi_1))$	$-(u_0 + \xi_0) \cdot u_1$	$\eta(2-3\eta)$
1	1	0	$\eta^2(1-\eta)$	$(u_0 + \xi_0) \cdot (u_2 - \theta(u_1 + \xi_1))$	$-(u_0 + \xi_0)(u_1 + \xi_1)$	$\eta(2-3\eta)$
1	1	1	η^3	$(u_0 + \xi_0) \cdot (u_2 + \xi_2 - \theta(u_1 + \xi_1))$	$-(u_0 + \xi_0)(u_1 + \xi_1)$	$3\eta^2$

теперь можем рассчитать:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \Lambda(\eta, \theta)}{\partial \theta} &= E\left(\sum_i P_i \cdot \frac{\partial \ln p_i}{\partial \theta}\right) = E\left((-1-\eta)^3 \cdot u_0 u_1 - \eta(1-\eta)^2 u_0 u_1 - \right. \\ &\quad \left. - \eta(1-\eta)^2 \cdot u_0(u_1 + \xi_1) - \eta^2(1-\eta) u_0(u_1 + \xi_1) - \right. \\ &\quad \left. - \eta(1-\eta)^2 (u_0 + \xi_0) u_1 - \eta^2(1-\eta)(u_0 + \xi_0) u_1 - \right. \\ &\quad \left. - \eta^2(1-\eta)(u_0 + \xi_0)(u_1 + \xi_1) - \eta^3(u_0 + \xi_0)(u_1 + \xi_1)\right) \end{aligned}$$

в точке $\eta=0, \theta=\beta$: $\left. \frac{\partial \Lambda(\eta, \theta)}{\partial \theta} \right|_{\substack{\eta=0 \\ \theta=\beta}} = E\left(\left(\overset{0}{\eta}-1\right)^3 \cdot u_0 u_1\right) \Big|_{\eta=0} = E(-u_0 u_1) = -E(u_0 u_1)$

$\frac{\partial \Lambda(\eta, \theta)}{\partial \eta} = E\left(\sum_i \text{"значение"} \cdot \frac{\partial P}{\partial \eta}\right) = \dots$ не буду писать. Выпишу сразу где точки $\eta=0, \theta=\beta$ (т.е. имеем, что η не входит как множ.).

$$\begin{aligned} &= E\left(-3(1-\eta)^2 \cdot u_0(u_2 - \theta u_1) + (3\eta-1)(\eta-1) \cdot (u_0 \cdot (u_2 + \xi_2 - \theta u_1 + u_2 - \theta(u_1 + \xi_1)) \right. \\ &\quad \left. + (3\eta-1)(\eta-1) \cdot (u_0 + \xi_0) \cdot (u_2 - \theta u_1)\right) \end{aligned}$$

Подставим $\eta=0, \theta=\beta$.

$$\begin{aligned} &-3u_0(u_2 - \beta u_1) + u_0(u_2 + \xi_2 - \beta u_1) + u_0(u_2 - \beta(u_1 + \xi_1)) + \\ &\quad + (u_0 + \xi_0)(u_2 - \beta u_1) \end{aligned}$$

$$E(u_0 \xi_2 - u_0 \cdot \beta \xi_1 + \xi_0 u_2 - \xi_0 \cdot \beta u_1) = \xi_0 \cdot \beta^2 u_0$$

$$\begin{aligned} \xi_0(\beta u_1 + \xi_2) &= \xi_0(\beta(\beta u_0 + \xi_1) + \xi_2) = \\ &= \xi_0 \cdot \beta^2 u_0 \end{aligned}$$

Уточню:

$$-E(u_0 u_1) = -E(u_0(\beta u_0 + \xi_1)) = -\beta E u_0^2$$

$$E(u_0 \xi_2 - u_0 \cdot \beta \xi_1 + \xi_0 \cdot u_2 - \xi_0 \beta u_1) = E(u_0 \xi_2 - u_0 \xi_1) = E(u_0(\xi_2 - \xi_1)) = 0.$$

$$\text{Итого } IF(\theta, \eta, \mu_\xi) = \frac{0}{-\beta E u_0^2} = 0.$$

Итого оценка $\hat{\beta}_n$ свободна от смещения